

名词解释

什么是魔群？

Richard E. Borcherds

在我还是研究生时, 我的导师 John Conway (康韦) 会把他的不久后被称作怪兽宝宝¹⁾的一岁大的儿子带来系里. 对标题中的问题的严肃回答是: 魔群 (the monster) 是 (已知的²⁾) 零散单群的最大一个. 它的名字得自于其规模: 元素个数为

$$8080, 17424, 79451, 28758, 86459, 90496, 17107, 57005, 75436, 80000, 00000 \\ = 2^{46} \cdot 3^{20} \cdot 5^9 \cdot 7^6 \cdot 11^2 \cdot 13^3 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 47 \cdot 59 \cdot 71,$$

大约相当于木星上的基本粒子的数量.

魔群的存在性起初是 B. Fischer 和 R. L. Griess (格里斯) 在 1970 年代早期预言的. 若干年后, 它被 Griess 以某个 196883 维线性空间的保持某种交换但非结合的双线性乘积 (现称 Griess 乘积) 的线性变换群的形式构造出来, 这是一项非凡的杰作.

关于魔群结构和表示的知识现已相当丰富. Fischer, D. Livingstone 和 M. P. Thorne (在知道魔群的存在之前就) 找到了 194 个不可约复表示. 它们占据了有限群图册 [A] 的 8 大页, [A] 是关于魔群 (以及其他有限单群) 的单个资料来源当中最好的. 子群的结构大部分已知; 特别地, 有一个几乎完全的极大子群列表, 而主要的知识空白是关于非常小的单群到魔群的嵌入的. 如果有人想显式地计算魔群中的元素的乘积, R. A. Wilson 可以提供生成魔群的两个矩阵. 但此处内有玄机: 每个矩阵需占用 5GB 的内存, 以下引自 Wilson 的图册中的相关页面: “标准的生成元已被制作为 $GF(2)$ 上的 196882×196882 矩阵 计算它们的乘积使用了 Aachen 工业大学代数与数论组的大部分计算资源, 耗费大约 45 小时” (计算魔群中两个元素乘积的困难, 与其说是因为巨大的规模, 毋宁说是在于 “小” 表示的缺乏; 例如, 对称群 S_{50} 比魔群大得多, 但手动计算它的两个元素的乘积只需几分钟.) 最后, 魔群对大素数的模表示由 G. Hiss 和 K. Lux 得到; 对小素数的模表示至今仍未能触及.

1970 年代后期, John MaKay 决定从有限群论转向 Galois (伽罗瓦) 理论. Galois 理论中出现的一个函数是椭圆模函数 (elliptic modular function)

$$j(\tau) = q^{-1} + 744 + 196884q + 21493760q^2 + \cdots = \sum c(n)q^n$$

($q = e^{2\pi i\tau}$), 它本质上是定义在上半平面 $\{\tau | \Im(\tau) > 0\}$ 的在 $SL_2(\mathbb{Z})$ 的作用 $\tau \mapsto (a\tau + b)/(c\tau + d)$ 下的非常值不变函数中最简单的一个. 他注意到, q^1 的系数 196884 几乎等于魔群的最小复表示的维数 196883 (误差非常小). “月光 (moonshine)” 这个名称的含义大致是零散群和模函数的非同寻常的联系 (以及类似于此的其他任何事物). 很多人认为这只

译自: Notices of the AMS, Vol. 49 (2002), No. 9, p. 1076–1077, What is ... the monster? Richard E. Borcherds. Copyright ©American Mathematical Society 2002. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Richard E. Borcherds 是伯克利加州大学教授, 他的邮箱地址是 reb@math.berkeley.edu.

1) 魔群的术语是 monster, 此处原文是 baby monster, 语义双关. —— 译注

2) 大约 20 年前对有限单群分类的宣称有一点过火, 但近期 M. Aschbacher 和 S. D. Smith 的 1,300 页的预印本应该最终完成了它. —— 原注

不过是无意义的巧合；毕竟，只要有来自数学各领域足够多的大整数，其中的几个就有可能比较接近，John McKay 被告知他的观察毫无用处。John Thompson (汤普森) 进一步研究了 McKay 的观察，指出椭圆模函数后面几个系数也是魔群不可约表示的维数的简单线性组合；例如， $21493760 = 21296876 + 196883 + 1$ 。他提出：魔群有一个自然的无穷维分次表示 $V = \sum_{n \in \mathbb{Z}} V_n$ ，其中 V_n 的维数等于 $j(\tau)$ 中 q^n 的系数 $c(n)$ ，至少对 $n \neq 0$ 成立。 $(j(\tau)$ 的常数项可以任意，因为 j 加上一个常数后仍是 $SL_2(\mathbb{Z})$ 下的不变函数，而把常数项设为 744 主要出于历史的原因。) Conway 和 Norton [C-N] 采取 Thompson 的提议，研究 McKay-Thompson 级数 $T_g(\tau) = \sum_n \text{Trace}(g|V_n)q^n$ ，其系数由魔群的元素 g 在表示 V_n 上的迹给出，他们通过前几项的计算发现这些函数似乎都是亏格 0 的主模函数 (*Hauptmodul*)。 (主模函数意为类似于 j 的在某个不同于 $SL_2(\mathbb{Z})$ 的群作用下的不变函数。) A. O. L. Atkin, P. Fong 和 S. D. Smith 通过计算机计算证明魔群确实有一个无穷维分次表示，其 McKay-Thompson 级数是 Conway 和 Norton 发现的主模函数，不久后，I. B. Frenkel, J. Lepowsky 和 A. Meurman 利用顶点算子 (vertex operator) 显式地构造出了该表示。

如果一个群作用在一个向量空间上，自然可以问它是否保持某种代数结构，例如双线性型或乘积。Frenkel-Lepowsky-Meurman 构造的魔模 (monster module) 有一个在魔群作用下不变的顶点代数 (vertex algebra) 结构。不幸的是没有一个容易的方式去解释什么是顶点代数；对它们的最好的介绍见于 [K]。粗略地说，顶点代数可被看作 (至少在特征 0 情形) 带导子 (derivation) 的交换环，其中环乘法不是处处有定义；这有点像代数几何中的有理映射，也不是处处有定义的。作为顶点代数的一个较具体但稍不直观的定义，它是一个空间，带可数多个双线性乘积的空间，满足一些特定的非常复杂的等式。在魔顶点代数 $V = \oplus V_n$ 的情形，对任意整数 i, j, k 有 $V_i \times V_j$ 到 V_k 的双线性映射，特别地， $V_2 \times V_2$ 到 V_2 的映射 (本质上) 是 Griess 乘积。所以 Griess 代数可以说是魔顶点代数的一个截面。

沿用 Frenkel 的一个思想，我们可以利用魔顶点代数和 Goddard-Thorn 的来自弦论的“无鬼定理 (no-ghost theorem)”构造魔 Lie (李) 代数 (*monster Lie algebra*)。这是一个 $\mathbb{Z}^2$ -分次 Lie 代数，它的度为 $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$ 部分的维数是 $c(mn)$ ，只要 $(m, n) \neq (0, 0)$ 。应该把魔群看作由该 Lie 代数的“图自同构” (diagram automorphisms) 构成的一个群，正如对称群 S_3 是 Lie 代数 D_4 的图自同构构成的群。类似于有限维 Lie 代数的 Weyl (外尔) 分母公式和仿射 Lie 代数的 Macdonald-Kac 公式，魔 Lie 代数也有一个分母公式，形如

$$j(\sigma) - j(\tau) = p^{-1} \prod_{\substack{m > 0 \\ n \in \mathbb{Z}}} (1 - p^m q^n)^{c(mn)},$$

其中 $p = e^{2\pi i \sigma}$, $q = e^{2\pi i \tau}$ 。该公式由 M. Koike, S. P. Norton 和 D. Zagier 等多人于 1980 年代独立发现。把 $j(\tau)$ 替换成魔群任一元素的 McKay-Thompson 级数后，也有类似等式成立，并且 C. J. Cummins 和 T. Gannon 证明满足这种等式的任一函数都是主模函数。这样就在某种意义上解释了 Conway 和 Norton 的观察，即 McKay-Thompson 级数都是主模函数。

所以“什么是魔群”这个问题现在有好几个合理的回答：

1. 它是最大的零散单群，或者说，具有那个阶的唯一单群。
2. 它是 Griess 代数的自同构群。

(下转 162 页)

- 39) [Lap1, 注记, p. 290 在 Œuvres de Laplace, t. XII 中]
- 40) [D-R, ch. VI, p. 340]
- 41) [Heri, 附录, 书信 XVII 和 XVIII]
- 42) [D-R, ch. VIII, p. 479]
- 43) [GraC, 7.7, 9.4.2]
- 44) [Heri, ch. 7, p. 158]
- 45) [K-L, 3.5]
- 46) [D-R, 终曲, p. 683]
- 47) 见 Jürgen Elstrodt [Elst]
- 48) [Fo-C, ch. IX, art. 423, p. 562]
- 49) [JacW, p. 436]
- 50) [K-L, ch. 1 的结尾]
- 51) [K-L, ch. 1 的结尾]
- 52) [K-L, 5.9]
- 53) 引用在 [D-R, 附录 V, p. 717] 和 [K-L, 2.5] 中
- 54) [Heri, ch. 9]
- 55) [Fo-P, art. 18 及其后]
- 56) [Fo-C, ch. I, sec. VIII, p. 89]
- 57) [D-R, ch. VIII, p. 515–518]
- 58) [Fo-C, art. 146 p. 138 和 art. 147]
- 59) [D-R, ch. IX, p. 626]
- 60) [K-L, 4.6]
- 61) [JacW, vol. 1, p. 454]

(燕敦验 译 赵振江 校)

(上接 187 页)

3. 它是魔顶点代数的自同构群. (这也许是最佳答案.)
4. 它是由魔 Lie 代数的图自同构构成的一个群.

不幸的是, 这些定义没有一个完全令人满意. 迄今, 以上所有的代数结构都似乎是人为构造的; 它们构造自两个或更多的看起来无关的空间的和, 而在这些空间的和上定义代数结构并验证它承载魔群的作用, 则颇费力气. 为魔顶点代数找到一个真正简单而自然的构造, 仍然是个未决问题.

参考文献

- [A] J. H. Conway, R. T. Curtis, S. P. Norton, R. A. Parker, and R. A. Wilson, Atlas of Finite Groups, Clarendon Press, Oxford, 1985; see also the online Atlas of Finite Group Representations at <http://www.mat.bham.ac.uk/atlas/v2.0/>.
- [C-N] J. H. Conway and S. P. Norton, Monstrous moonshine, Bull. London. Math. Soc. 11 (1979), 308–339.
- [K] V. Kac, Vertex Algebras for Beginners, second edition, University Lecture Series, vol. 10, American Mathematical Society, Providence, RI, 1998.

(陈海苗 译 苏阳 校)